

Scénario de démonstration

Dérive, ré-entraînement orchestré et vérification multi-services — Acte 3

Ce document illustre, service par service, la boucle complète de MLOps de la plateforme : une dérive de données est **simulée, détectée** (platform-api), **alertée** (Prometheus), **visualisée** (Grafana), déclenche un **ré-entraînement orchestré** (Dagster), produit un **candidat** comparé à la Production dans le **registry MLflow**, et — parce que ce candidat est moins bon — est **rejeté** par un humain, avec toutes ses traces conservées jusque dans le **stockage objet MinIO**.

En préambule, un état réel de la plateforme a été corrigé en direct : la Production était vide au moment de démarrer cette session. Ce n'est pas un artefact de la démonstration — c'est documenté honnêtement dans la section « Prérequis » ci-après.

Services impliqués

Service	Rôle dans ce scénario
platform-api (:4607)	Simulation de dérive, page Dérive des données, porte de promotion, versioning du dataset
Prometheus (:4604)	Règle d'alerte FraudDataDriftHigh, passage pending → firing
Grafana (:4603)	Dashboard « Dérive & pipeline », relai des alertes Prometheus
Dagster (:4608)	Orchestration du job continuous_training_job (7 étapes tracées)
MLflow (:4602)	Registry des 4 versions du modèle, stage Archived pour le candidat rejeté
MinIO (:4605/4606)	Stockage physique des artefacts du modèle (model.pkl, courbes, etc.)

Sommaire du scénario

#	Section	Titre	Résumé
1	PRÉREQUIS	ÉTAT INITIAL CONSTATÉ	En arrivant sur la page Pipeline, la Production est vide (toutes les métrique...
2	PRÉREQUIS	PROMOTION DE V3	« Enregistrer & déployer... » ouvre une fenêtre de confirmation avant/après (...)
3	PRÉREQUIS	V3 PROMU EN PRODUCTION	Confirmation « Modèle v3 promu en Production ». Un avertissement honnête s'af...
4	1. SIMULATION DE DÉRIVE	ÉTAT DE DÉPART	Page Pipeline & automatisation : 284 807 transactions, 0 mise à jour en atten...
5	1. SIMULATION DE DÉRIVE	PARAMÉTRAGE	« Simuler l'arrivée de données » : 3 000 transactions, intensité de dérive « ...
6	1. SIMULATION DE DÉRIVE	GÉNÉRATION	287 807 transactions dans le dataset (+3 000), compteur « 3 000 / 100 en atte...
7	1. SIMULATION DE DÉRIVE	DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE	Le franchissement du seuil de lignes lance automatiquement le job complet — u...
8	2. DÉTECTION DE LA DÉRIVE (PLATFORM-API)	DÉRIVE SIGNIFICATIVE	Bannière rouge : « Dérive significative détectée (PSI max 0,459 ≥ seuil 0,25)...
9	2. DÉTECTION DE LA DÉRIVE (PLATFORM-API)	CONSIGNATION	« Recalculer et consigner » ajoute ce point à l'historique du PSI, et exporte...
10	3. ALERTE PROMETHEUS	FRAUDDATADRIFTHIGH EN FEU	Console Prometheus (exp.s3.fsbm.ma:4604/alerts) : la règle FraudDataDriftHigh...

#	Section	Titre	Résumé
11	4. TABLEAU DE BORD GRAFANA	« DÉRIVE & PIPELINE »	Dashboard Grafana (:4603) : tuile « ALERTE » rouge, PSI max 0,459, 287 807 li...
12	5. RÉ-ENTRAÎNEMENT ORCHESTRÉ (DAGSTER)	RUN EN COURS	Le franchissement du seuil a lancé automatiquement le job complet continuous_...
13	5. RÉ-ENTRAÎNEMENT ORCHESTRÉ (DAGSTER)	RUN TERMINÉ	Succès en 4 min 53 : les 7 étapes (ingestion → validation → transformation → ...
14	6. PORTE DE PROMOTION (HUMAIN DANS LA BOUCLE)	CANDIDAT PLUS FAIBLE	Le nouveau candidat v4 (entraîné sur des données incluant la dérive injectée)...
15	6. PORTE DE PROMOTION (HUMAIN DANS LA BOUCLE)	REJET	« Rejeter le candidat » ouvre elle aussi une confirmation avant/après : « la ...
16	6. PORTE DE PROMOTION (HUMAIN DANS LA BOUCLE)	CANDIDAT REJETÉ	Confirmation « Candidat rejeté — la version reste archivée dans le registry »...
17	7. TRACES DANS MLFLOW	REGISTRY	MLflow (:4602) : le modèle fraud-detection-classifier a maintenant 4 versions...
18	7. TRACES DANS MLFLOW	V4 ARCHIVÉE	Détail de la Version 4 : « Stage (deprecated): Archived » — pas « Production ...
19	7. TRACES DANS MLFLOW	ARTEFACTS DU RUN	Le run source rf_balanced_v1 (34048f8d51...bbccdc120) liste ses artefacts : m...
20	8. STOCKAGE PHYSIQUE (MINIO)	MODEL.PKL DANS LE BUCKET	Console MinIO (:4606), bucket mlflow, dossier du run 34048f8d51...bbccdc120 :...
21	9. NETTOYAGE ET VÉRIFICATION FINALE	AVANT ROLLBACK	Page Versions du dataset : le commit de simulation 3eb71e99 est en tête (287 ...
22	9. NETTOYAGE ET VÉRIFICATION FINALE	ROLLBACK EFFECTUÉ	Nouveau commit c7ee314e : le dataset revient à 284 807 lignes, comme au début...
23	9. NETTOYAGE ET VÉRIFICATION FINALE	API TOUJOURS SAIN	GET /health sur l'API de scoring (:4601) : elle sert toujours fraud-detection...

PRÉREQUIS

■ ÉTAT INITIAL CONSTATÉ

En arrivant sur la page Pipeline, la Production est vide (toutes les métriques à « — ») et un candidat **v3** (PR-AUC 0,8444) attend en Staging, issu d'un ré-entraînement précédent sur le serveur partagé. Sans modèle en Production, l'API de scoring n'a rien à servir.

Détection de fraude

Plateforme d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Écosystème

Pipeline & automatisation

Connecté : admin Déconnexion

ÉTAT DU DÉCLENCHEUR

0 / 100 en attente

284 807 transactions dans le dataset

Seuil de déclenchement

100

Enregistrer le seuil

SIMULER L'ARRIVÉE DE DONNÉES

Nombre de transactions

500

Intensité de dérive

Forte

Générer

Astuce : quelques milliers de lignes avec une dérive forte suffisent à faire passer le PSI au rouge.

AUTOMATISATION

Ré-entraînement automatique quand la dérive dépasse le seuil PSI

Seuil PSI de ré-entraînement

0.25

Enregistrer

Promotion automatique (porte PR-AUC) — sinon approbation manuelle ci-dessous

Lancer le pipeline complet

Ré-entraîner le modèle maintenant

Pipeline complet : ingestion – validation – transformation – tests (Dagster). Ré-entraînement : pipeline complet puis entraînement, contrôle de dérive et enregistrement du candidat dans le registry. [Ouvrir l'UI Dagster](#) pour suivre les runs, le schedule nocturne et le sensor.

DERNIER JOB

Terminé

Ré-entraînement manuel - 22/09/2026 14:07:43 - admin

Ingestion

Validation

Transformation

Tests

Entraînement

Contrôle de dérive

Registry

Journal d'exécution

MODÈLE : PRODUCTION ET CANDIDAT

	PRODUCTION ACTUELLE	CANDIDAT (STAGING)	ÉCART
Version	—	v3	—
PR-AUC	—	0.8444	—
ROC-AUC	—	0.9761	—
F1	—	0.8290	—
Précision	—	0.8421	—

Scénario de démonstration — Dérive & ré-entraînement · page 1/23

■ PROMOTION DE V3

« Enregistrer & déployer... » ouvre une fenêtre de confirmation avant/après (PR-AUC, ROC-AUC, F1) : aucune promotion silencieuse.

Seuil de déclenchement

Seuil PSI de ré-entraînement: 100 **Enregistrer le seuil**

Générer
Astuce : quelques milliers de lignes avec une dérive forte suffisent à faire passer le PSI au rouge.

AUTOMATISATION

☐ Ré-entraînement automatique quand la dérive dépasse le seuil PSI

Seuil PSI de ré-entraînement: 0.25 **Enregistrer**

☐ Promotion automatique (porte PR-AUC) — sinon approbation manuelle ci-dessous

DERNIER JOB

Ré-entraînement manuel - 22/09/2026 14:07:43 - admin

● Ingestion ● Validation ● Transformation ● Test

► Journal d'exécution

MODÈLE : PRODUCTION ET CANDIDAT

PRODUCTION

	Version	PR-AUC	ROC-AUC	F1	Précision	Rappel
	—	—	—	—	—	—

ÉCART

	Version	PR-AUC	ROC-AUC	F1	Précision	Rappel
	—	—	—	—	—	—

Promouvoir le candidat en Production

	AVANT (V—)	APRÈS (V3)
PR-AUC	—	0,8444
ROC-AUC	—	0,9761
F1	—	0,8290

La version passe en Production dans le MLflow Registry, model.pkl est exporté, puis le service de scoring est redémarré pour charger le nouveau modèle.

Annuler **Approuver et déployer**

Enregistrer & déployer... **Rejeter le candidat**

Usage interne — Appareils Data & Réseau

■ V3 PROMU EN PRODUCTION

Confirmation « Modèle v3 promu en Production ». Un avertissement honnête s'affiche : le redéploiement automatique de l'API via Komodo est « skipped » (variables KOMODO_* non définies sur cette instance) — le service de scoring continue de servir l'ancien modèle jusqu'à son redémarrage. Un nouveau candidat **v2** (plus faible, 0,7935) apparaît ensuite en Staging : résidu d'un run antérieur, non lié à cette démonstration.

Dérive des données

Historique des runs

Écosystème

Seuil de déclenchement

100

Enregistrer le seuil

Générer

Astuce : quelques milliers de lignes avec une dérive forte suffisent à faire passer le PSI au rouge.

Modèle v3 promu en Production

Redéploiement : skipped. Variables non définies : KOMODO_URL, KOMODO_API_KEY, KOMODO_API_SECRET, KOMODO_STACK

AUTOMATISATION

Ré-entraînement automatique quand la dérive dépasse le seuil PSI

Seuil PSI de ré-entraînement

0.25

Enregistrer

Promotion automatique (porte PR-AUC) — sinon approbation manuelle ci-dessous

Lancer le pipeline complet

Ré-entraîner le modèle maintenant

Pipeline complet : ingestion → validation → transformation → tests (Dagster). Ré-entraînement : pipeline complet puis entraînement, contrôle de dérive et enregistrement du candidat dans le registry. [Ouvrir l'UI Dagster](#) pour suivre les runs, le schedule nocturne et le sensor.

DERNIER JOB

Aucun job pour l'instant.

MODÈLE : PRODUCTION ET CANDIDAT

	PRODUCTION ACTUELLE	CANDIDAT (STAGING)	ÉCART
Version	v3	v2	
PR-AUC	0.8444	0.7935	-0.0509
ROC-AUC	0.9761	0.9832	+0.0071
F1	0.8290	0.8325	+0.0035
Précision	0.8421	0.8454	+0.0033
Rappel	0.8163	0.8200	+0.0037

Enregistrer & déployer...

Rejeter le candidat

v3 promu en Production — redéploiement non effectué

Variables non définies : KOMODO_URL, KOMODO_API_KEY, KOMODO_API_SECRET, KOMODO_STACK Le service de scoring continue de servir l'ancien modèle jusqu'à son redémarrage.

1. SIMULATION DE DÉRIVE

ÉTAT DE DÉPART

Page Pipeline & automatisation : 284 807 transactions, 0 mise à jour en attente, Production actuelle = v3 (0,8444).

Détection de fraude
Plateforme d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Ecosystème

Pipeline & automatisation

Connecté : admin

Déconnexion

ÉTAT DU DÉCLENCHEUR

0 / 100 en attente

284 807 transactions dans le dataset

Seuil de déclenchement

100

Enregistrer le seuil

SIMULER L'ARRIVÉE DE DONNÉES

Nombre de transactions

500

Intensité de dérive

Forte

Générer

Astuce : quelques milliers de lignes avec une dérive forte suffisent à faire passer le PSI au rouge.

AUTOMATISATION

Ré-entraînement automatique quand la dérive dépasse le seuil PSI

Seuil PSI de ré-entraînement

0.25

Enregistrer

Lancer le pipeline complet

Ré-entraîner le modèle maintenant

Promotion automatique (porte PR-AUC) — sinon approbation manuelle ci-dessous

Pipeline complet : ingestion - validation - transformation - tests (Dagster) - Ré-entraînement - pipeline complet puis entraînement, contrôle de dérive et enregistrement du candidat dans le registry. [Quartz l'UI Dagster](#) pour suivre les runs, le schedule nocturne et le sensor.

DERNIER JOB

Aucun job pour l'instant.

MODÈLE : PRODUCTION ET CANDIDAT

	PRODUCTION ACTUELLE	CANDIDAT (STAGING)	ÉCART
Version	v3	v2	
PR-AUC	0.8444	0.7935	-0.0509
ROC-AUC	0.9761	0.9632	+0.0071
F1	0.8290	0.8325	+0.0035
Précision	0.8421	0.8454	+0.0033

PARAMÉTRAGE

« Simuler l'arrivée de données » : 3 000 transactions, intensité de dérive « Forte » — assez pour faire franchir le seuil PSI sur un dataset de 285k lignes.

Détection de fraude

Plateforme d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Ecosystème

Connecté : admin

Déconnexion

ÉTAT DU DÉCLENCHEUR

0 / 100 en attente

284 807 transactions dans le dataset

Seuil de déclenchement

100

Enregistrer le seuil

SIMULER L'ARRIVÉE DE DONNÉES

Nombre de transactions

3000

Intensité de dérive

Forte

Générer

Astuce : quelques milliers de lignes avec une dérive forte suffisent à faire passer le PSI au rouge.

AUTOMATISATION

Ré-entraînement automatique quand la dérive dépasse le seuil PSI

Seuil PSI de ré-entraînement

0.25

Enregistrer

Lancer le pipeline complet

Ré-entraîner le modèle maintenant

Pipeline complet : ingestion → validation → transformation → tests (Dagster) Ré-entraînement : pipeline complet puis entraînement, contrôle de dérive et enregistrement du candidat dans le registry. [Ouvrir l'UI Dagster](#) pour suivre les runs, le schedule nocturne et le sensor.

Promotion automatique (porte PR-AUC) — sinon approbation manuelle ci-dessous

DERNIER JOB

Aucun job pour l'instant.

MODÈLE : PRODUCTION ET CANDIDAT

	PRODUCTION ACTUELLE	CANDIDAT (STAGING)	ÉCART
Version	v3	v2	
PR-AUC	0.8444	0.7935	-0.0509
ROC-AUC	0.9761	0.9832	+0.0071
F1	0.8290	0.8325	+0.0035
Precision	0.8421	0.8454	+0.0033

Scénario de démonstration — Dérive & ré-entraînement · page 5/23

GÉNÉRATION

287 807 transactions dans le dataset (+3 000), compteur « 3 000 / 100 en attente » — le seuil de déclenchement (100 lignes) est largement dépassé.

Détection de fraude
Plateforme d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Ecosystème

Pipeline & automatisation

Connecté : admin

Déconnexion

ÉTAT DU DÉCLENCHEUR

3000 / 100 en attente

287 807 transactions dans le dataset

Seuil de déclenchement

100

Enregistrer le seuil

SIMULER L'ARRIVÉE DE DONNÉES

Nombre de transactions

3000

Intensité de dérive

Forte

Génération...

Astuce : quelques milliers de lignes avec une dérive forte suffisent à faire passer le PSI au rouge.

AUTOMATISATION

Ré-entraînement automatique quand la dérive dépasse le seuil PSI

Seuil PSI de ré-entraînement

0.25

Enregistrer

Promotion automatique (porte PR-AUC) — sinon approbation manuelle ci-dessous

Lancer le pipeline complet

Ré-entraîner le modèle maintenant

Pipeline complet : ingestion → validation → transformation → tests (Dagster) Ré-entraînement : pipeline complet puis entraînement, contrôle de dérive et enregistrement du candidat dans le registry. [Ouvrez l'UI Dagster](#) pour suivre les runs, le schedule nocturne et le sensor.

DERNIER JOB

Aucun job pour l'instant.

MODÈLE : PRODUCTION ET CANDIDAT

	PRODUCTION ACTUELLE	CANDIDAT (STAGING)	ÉCART
Version	v3	v2	
PR-AUC	0.8444	0.7935	-0.0509
ROC-AUC	0.9761	0.9832	+0.0071
F1	0.8290	0.8325	+0.0035
Précision	0.8421	0.8454	+0.0033

DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE

Le franchissement du seuil de lignes lance **automatiquement** le job complet — un badge rouge apparaît déjà sur « Dérive des données » dans le menu, avant même la fin du job.

Détection de fraude

Plateforme d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Ecosystème

Pipeline & automatisation

Connecté : admin

Déconnexion

ÉTAT DU DÉCLENCHEUR

0 / 100 en attente

287 807 transactions dans le dataset

Seuil de déclenchement

100

Enregistrer le seuil

SIMULER L'ARRIVÉE DE DONNÉES

Nombre de transactions

3000

Intensité de dérive

Forte

Générer

Astuce : quelques milliers de lignes avec une dérive forte suffisent à faire passer le PSI au rouge.

AUTOMATISATION

Ré-entraînement automatique quand la dérive dépasse le seuil PSI

Seuil PSI de ré-entraînement

0.25

Enregistrer

Lancer le pipeline complet

Ré-entraîner le modèle maintenant

Pipeline complet : ingestion → validation → transformation → tests (Dagster) Ré-entraînement : pipeline complet puis entraînement, contrôle de dérive et enregistrement du candidat dans le registry. [Ouvrir l'UI Dagster](#) pour suivre les runs, le schedule nocturne et le sensor.

Promotion automatique (porte PR-AUC) — sinon approbation manuelle ci-dessous

DERNIER JOB

En cours

Simulation - 22/09/2026 14:35:02 - admin

Ingestion

Validation

Transformation

Tests

Entraînement

Contrôle de dérive

Registry

MODÈLE : PRODUCTION ET CANDIDAT

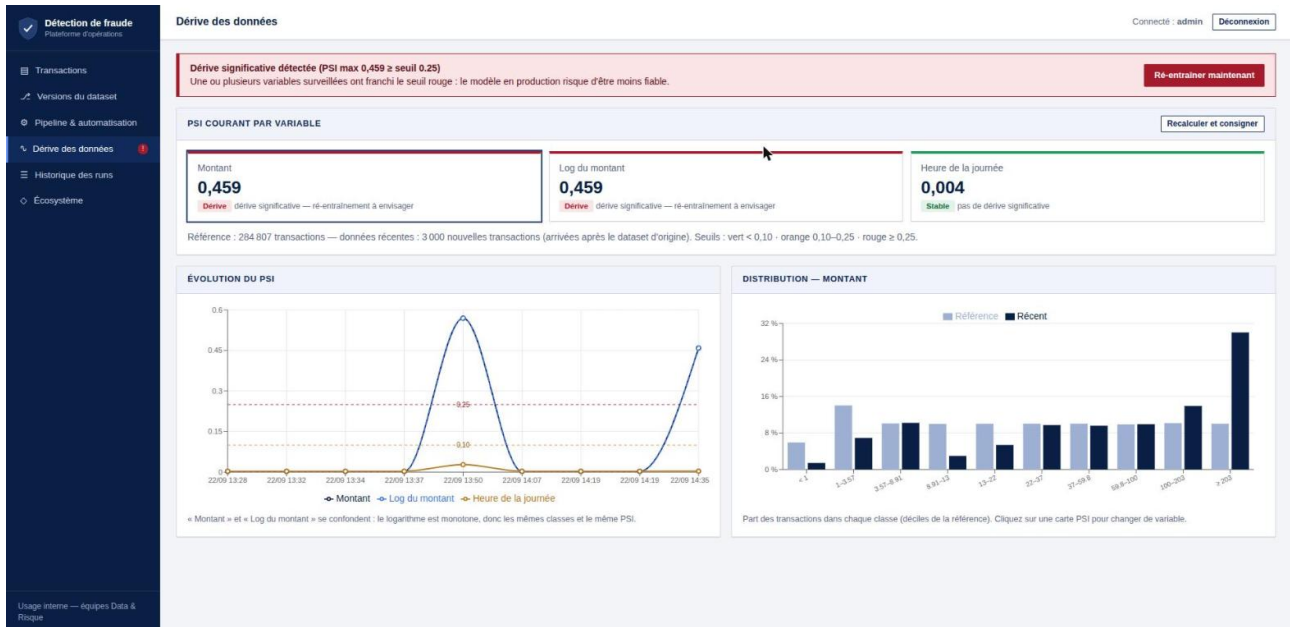
	PRODUCTION ACTUELLE	CANDIDAT (STAGING)	ÉCART
Version	v3	v2	
PR-AUC	0.8444	0.7935	-0.0509
ROC-AUC	0.9761	0.9832	+0.0071
F1	0.8290	0.8325	+0.0035
Précision	0.8421	0.8454	+0.0033

Scénario de démonstration — Dérive & ré-entraînement · page 7/23

2. DÉTECTION DE LA DÉRIVE (PLATFORM-API)

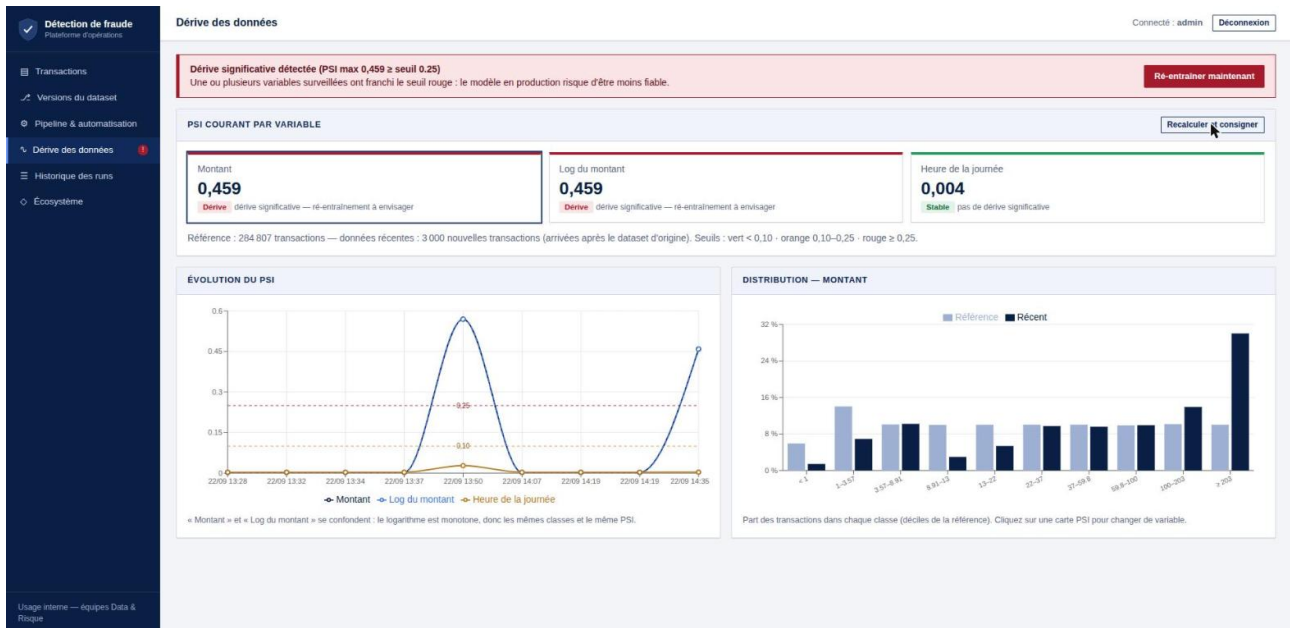
DÉRIVE SIGNIFICATIVE

Bannière rouge : « Dérive significative détectée (PSI max 0,459 $\geq$ seuil 0,25) ». Les variables « Montant » et « Log du montant » franchissent le seuil rouge, « Heure de la journée » reste stable — cohérent avec une dérive injectée sur les montants. Le graphique d'évolution montre le pic de PSI et l'histogramme la distribution qui se décale vers les gros montants.



CONSIGNATION

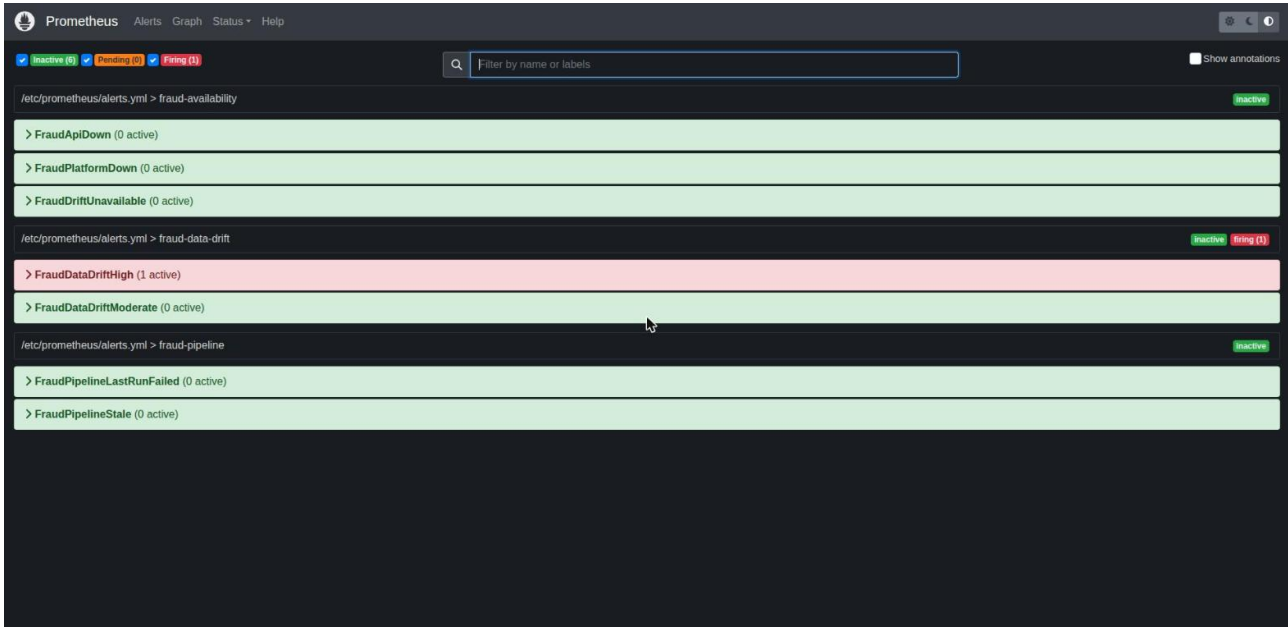
« Recalculer et consigner » ajoute ce point à l'historique du PSI, et exporte la même valeur vers Prometheus via `/metrics`.



3. ALERTE PROMETHEUS

✓ FRAUDDATADRIFTHIGH EN FEU

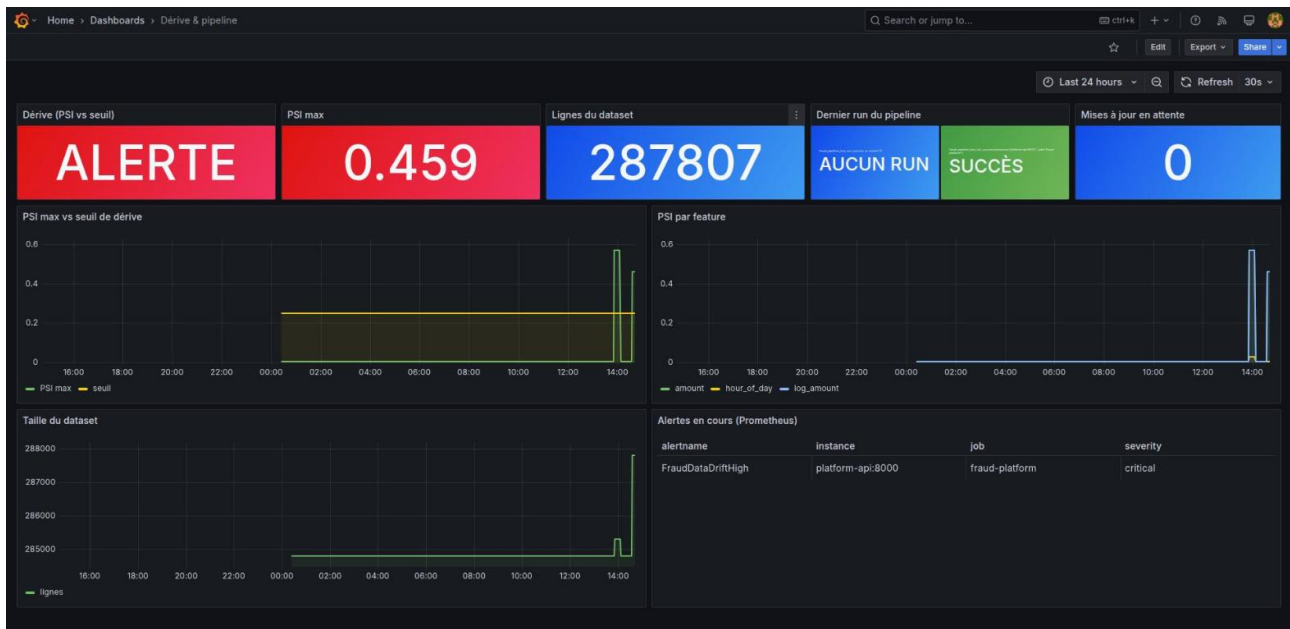
Console Prometheus (exp.s3.fsbm.ma:4604/alerts) : la règle FraudDataDriftHigh passe à **firing** (1 active), les 6 autres règles restent inactives — la même définition d'alerte que celle testée par la CI (alerts_test.yml).



4. TABLEAU DE BORD GRAFANA

✓ « DÉRIVE & PIPELINE »

Dashboard Grafana (: 4603) : tuile « ALERTE » rouge, PSI max 0,459, 287 807 lignes, et le panneau « Alertes en cours (Prometheus) » qui relaie directement FraudDataDriftHigh — Grafana lit la même source Prometheus que la page précédente, donnée unique affichée à trois endroits différents.



5. RÉ-ENTRAÎNEMENT ORCHESTRÉ (DAGSTER)

RUN EN COURS

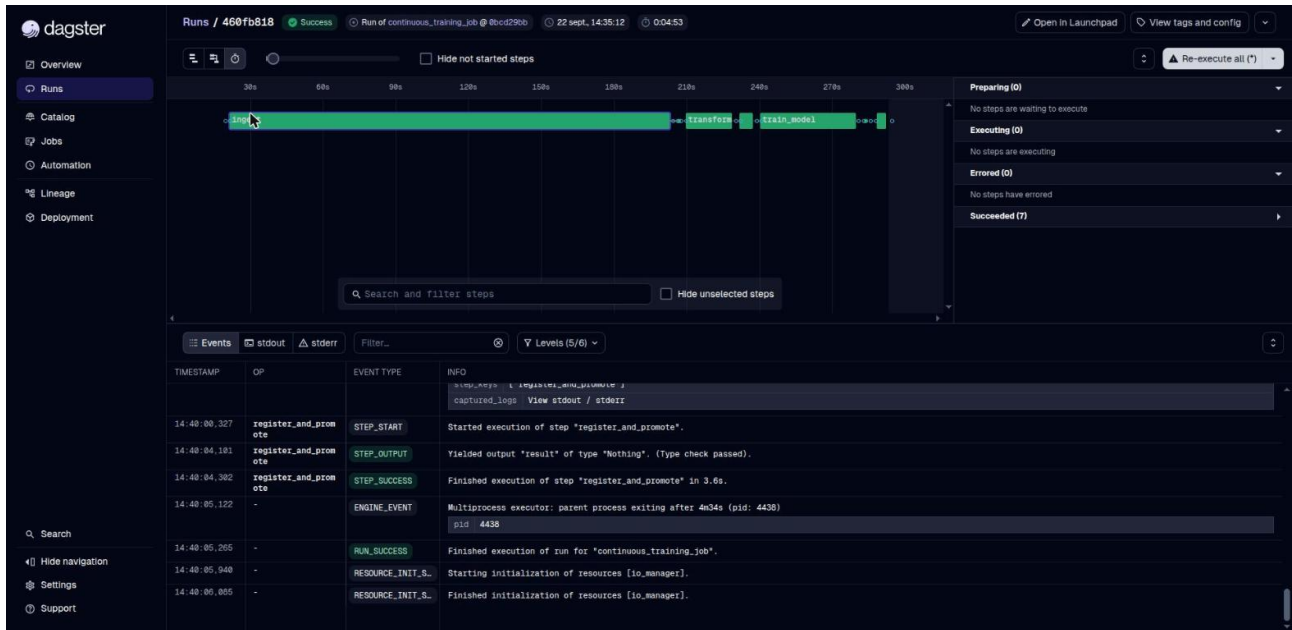
Le franchissement du seuil a lancé automatiquement le job complet `continuous_training_job` dans Dagster (: 4608) : ingestion, validation et transformation déjà réussies (vert), étape transform en cours, journal d'exécution en direct.

The screenshot displays the Dagster web interface for a job run. The top navigation bar includes 'Overview', 'Runs', 'Catalog', 'Jobs', 'Automation', 'Lineage', and 'Deployment'. The 'Runs' section is active, showing a job run with ID '460fb818' that is 'Started' at '22 sept, 14:35:12'. The job is 'Run of continuous_training_job @ 8bc029db'. The interface shows a progress bar for the 'test' step, which is currently in the 'transform' phase. The 'transform' step is shown as 'Executing (1)' with a duration of '0:00:04'. The 'validate' step is shown as 'Succeeded (2)'. The 'test' step is shown as 'Not executed (4)'. The 'Events' tab is selected, showing a list of events with columns for 'TIMESTAMP', 'OP', 'EVENT TYPE', and 'INFO'. The events include 'validate', 'transform', and 'test' steps, with details on their execution status and timing.

TIMESTAMP	OP	EVENT TYPE	INFO
14:38:38,614	validate	STEP_OUTPUT	Yielded output 'result' of type 'Nothing'. (Type check passed).
14:38:38,631	validate	STEP_SUCCESS	Finished execution of step 'validate' in 43ms.
14:38:39,821	transform	STEP_WORKER_STA...	Launching subprocess for 'transform'.
14:38:41,021	transform	STEP_WORKER_STA...	Executing step 'transform' in subprocess.
14:38:41,234	transform	RESOURCE_INIT_S...	Starting initialization of resources [io.manager].
14:38:41,399	transform	RESOURCE_INIT_S...	Finished initialization of resources [io.manager].
14:38:41,673	-	LOGS_CAPTURED	Capturing logs for process (pid: 4768). step_keys: ['transform'] captured_logs: View stdout / stderr
14:38:41,768	transform	STEP_START	Started execution of step 'transform'.

RUN TERMINÉ

Succès en 4 min 53 : les 7 étapes (ingestion → validation → transformation → tests → entraînement → contrôle de dérive → register_and_promote) sont vertes. Le run est entièrement tracé : graphe, logs, durée par étape.



6. PORTE DE PROMOTION (HUMAIN DANS LA BOUCLE)

CANDIDAT PLUS FAIBLE

Le nouveau candidat **v4** (entraîné sur des données incluant la dérive injectée) obtient un PR-AUC de 0,6977 contre 0,8444 pour la Production v3 — un écart de **-0,1467**. L'entraînement sur des données polluées produit logiquement un modèle moins bon : c'est exactement le rôle de cette porte de comparer avant de remplacer quoi que ce soit.

Détection de fraude
Plateforme d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Ecosystème

Pipeline & automatisation

Connecté : admin

Déconnexion

ÉTAT DU DÉCLENCHEUR

0 / 100 en attente

287 807 transactions dans le dataset

Seuil de déclenchement

100

Enregistrer le seuil

SIMULER L'ARRIVÉE DE DONNÉES

Nombre de transactions

500

Intensité de dérive

Forte

Générer

Astuce : quelques milliers de lignes avec une dérive forte suffisent à faire passer le PSI au rouge.

AUTOMATISATION

Ré-entraînement automatique quand la dérive dépasse le seuil PSI

Seuil PSI de ré-entraînement

0.25

Enregistrer

Lancer le pipeline complet

Ré-entraîner le modèle maintenant

Pipeline complet : ingestion - validation - transformation - tests (Dagster) - Ré-entraînement - pipeline complet puis entraînement, contrôle de dérive et enregistrement du candidat dans le registry. [Quartz lui Dagster](#) pour suivre les runs, le schedule nocturne et le sensor.

Promotion automatique (porte PR-AUC) — sinon approbation manuelle ci-dessous

DERNIER JOB

Terminé

Simulation - 22/09/2026 14:35:02 - admin

Ingestion Validation Transformation Tests Entraînement Contrôle de dérive Registry

Journal d'exécution

MODÈLE : PRODUCTION ET CANDIDAT

	PRODUCTION ACTUELLE	CANDIDAT (STAGING)	ÉCART
Version	v3	v4	
PR-AUC	0,8444	0,6977	-0,1467
ROC-AUC	0,9761	0,9691	-0,0070
F1	0,8290	0,7739	-0,0551
Précision	0,8421	0,8370	-0,0051

REJET

« Rejeter le candidat » ouvre elle aussi une confirmation avant/après : « la version est archivée ; la Production actuelle reste inchangée ».

The screenshot displays a machine learning monitoring interface. A modal dialog titled "Rejeter le candidat" is open, showing a comparison of metrics before and after rejection. The background interface includes sections for "Seuil de déclenchement", "AUTOMATISATION", "DERNIER JOB", and "MODÈLE : PRODUCTION ET CANDIDAT".

Seuil de déclenchement

Seuil de déclenchement: 100 [Enregistrer le seuil]

Général: Astuce : quelques milliers de lignes avec une dérive forte suffisent à faire passer le PSI au rouge.

AUTOMATISATION

☐ Ré-entraînement automatique quand la dérive dépasse le seuil PSI

Seuil PSI de ré-entraînement: 0.25 [Enregistrer]

☐ Promotion automatique (porte PR-AUC) — sinon approbation manuelle ci-dessous

[Lancer le pipeline complet] [Ré-entraîner le modèle maintenant]

Pipeline complet : ingestion → validation → transformation → tests (Dapster) → Ré-entraînement : pipeline complet puis entraînement, contrôle de dérive et enregistrement du candidat dans le registry. [Ouvrez l'UI Dapster](#) pour suivre les runs, le schedule nocturne et le sensor.

DERNIER JOB

Simulation - 22/09/2026 14:35:02 - admin

● Ingestion ● Validation ● Transformation ● Test

► Journal d'exécution

MODÈLE : PRODUCTION ET CANDIDAT

	PRODUCTION		ÉCART
Version	v3		
PR-AUC	0,8444	0,8977	-0,1467
ROC-AUC	0,9761	0,9691	-0,0070
F1	0,8290	0,7739	-0,0551
Précision	0,8421	0,8370	-0,0051
Rappel	0,8163	0,7196	-0,0967

[Enregistrer & déployer...] [Rejeter le candidat]

Usage interne — Appareils Data & Robot

CANDIDAT REJETÉ

Confirmation « Candidat rejeté — la version reste archivée dans le registry ». La Production reste v3 (0,8444) : un modèle dégradé par une dérive de données n'a jamais menacé le modèle servi aux utilisateurs.

Dérive des données

Historique des runs

Ecosystème

Seuil de déclenchement

100

Enregistrer le seuil

Générer

Actualise : quelques milliers de lignes avec une dérive forte suffisent à faire passer le PSI au rouge.

Candidat rejeté

La version reste archivée dans le registry.

Ré-entraînement automatique quand la dérive dépasse le seuil PSI

Seuil PSI de ré-entraînement

0.25

Enregistrer

Promotion automatique (porte PR-AUC) — sinon approbation manuelle ci-dessous

Lancer le pipeline complet

Ré-entraîner le modèle maintenant

Pipeline complet : ingestion → validation → transformation → tests (Dagster). Ré-entraînement : pipeline complet puis entraînement, contrôle de dérive et enregistrement du candidat dans le registry. [Ouvrir l'UI Dagster](#) pour suivre les runs, le schedule nocturne et le sensor.

DERNIER JOB

Terminé

Simulation - 22/09/2026 14:35:02 - admin

Ingestion

Validation

Transformation

Tests

Entraînement

Contrôle de dérive

Registry

Journal d'exécution

MODÈLE : PRODUCTION ET CANDIDAT

	PRODUCTION ACTUELLE	CANDIDAT (STAGING)	ÉCART
Version	v3	v2	
PR-AUC	0.8444	0.7935	-0.0509
ROC-AUC	0.9761	0.9632	+0.0071
F1	0.8290	0.8325	+0.0035
Précision	0.8421	0.8454	+0.0033
Rappel	0.8163	0.8200	+0.0037

Enregistrer & déployer...

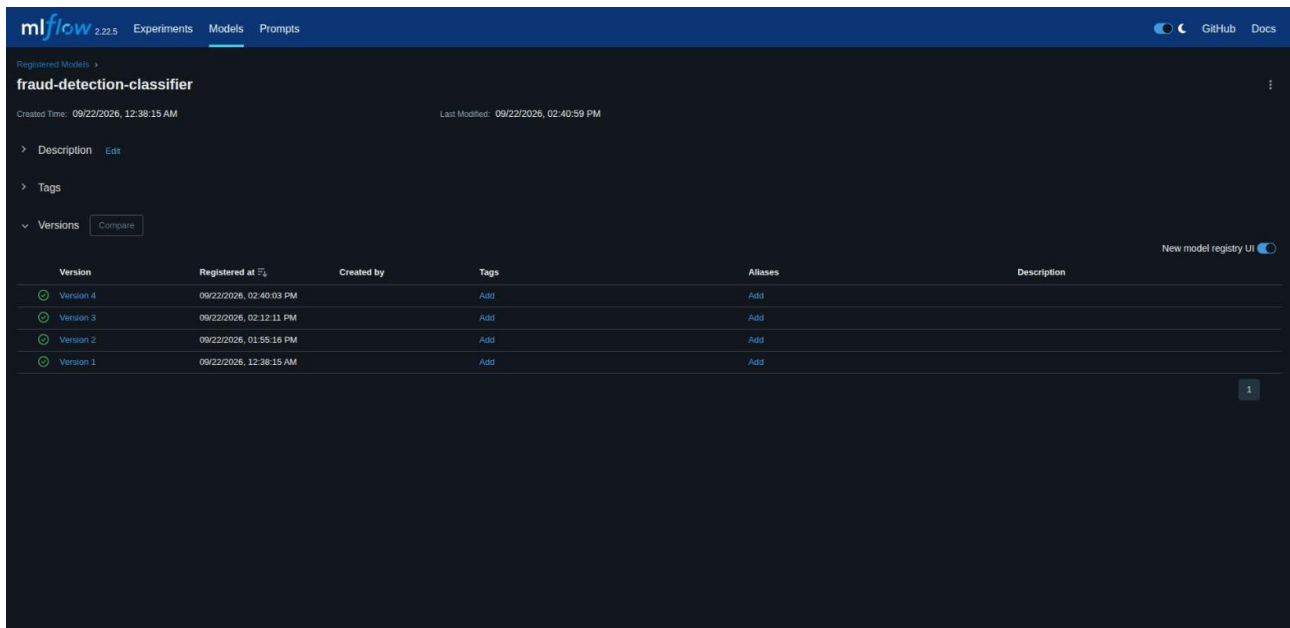
Rejeter le candidat

Usage interne — équipes Data & Risque

7. TRACES DANS MLFLOW

✓ REGISTRY

MLflow (: 4602) : le modèle **fraud-detection-classifier** a maintenant 4 versions. **Version 4**, enregistrée à 14:40:03, est le candidat que nous venons de rejeter.



The screenshot shows the MLflow Registry interface for a model named 'fraud-detection-classifier'. The interface is in dark mode and includes a sidebar with navigation options: Experiments, Models (selected), and Prompts. The main content area displays the model's details, including its creation and last modification times. Below this, there are sections for Description, Tags, and Versions. The Versions section is expanded, showing a table of four versions. Each version has a status icon (a green circle with a checkmark), a version number, a registered time, and links to add tags and aliases. A 'New model registry UI' toggle is visible in the top right corner of the table area.

Version	Registered at	Created by	Tags	Aliases	Description
Version 4	09/22/2026, 02:40:03 PM		Add	Add	
Version 3	09/22/2026, 02:12:11 PM		Add	Add	
Version 2	09/22/2026, 01:55:16 PM		Add	Add	
Version 1	09/22/2026, 12:38:15 AM		Add	Add	

✓ V4 ARCHIVÉE

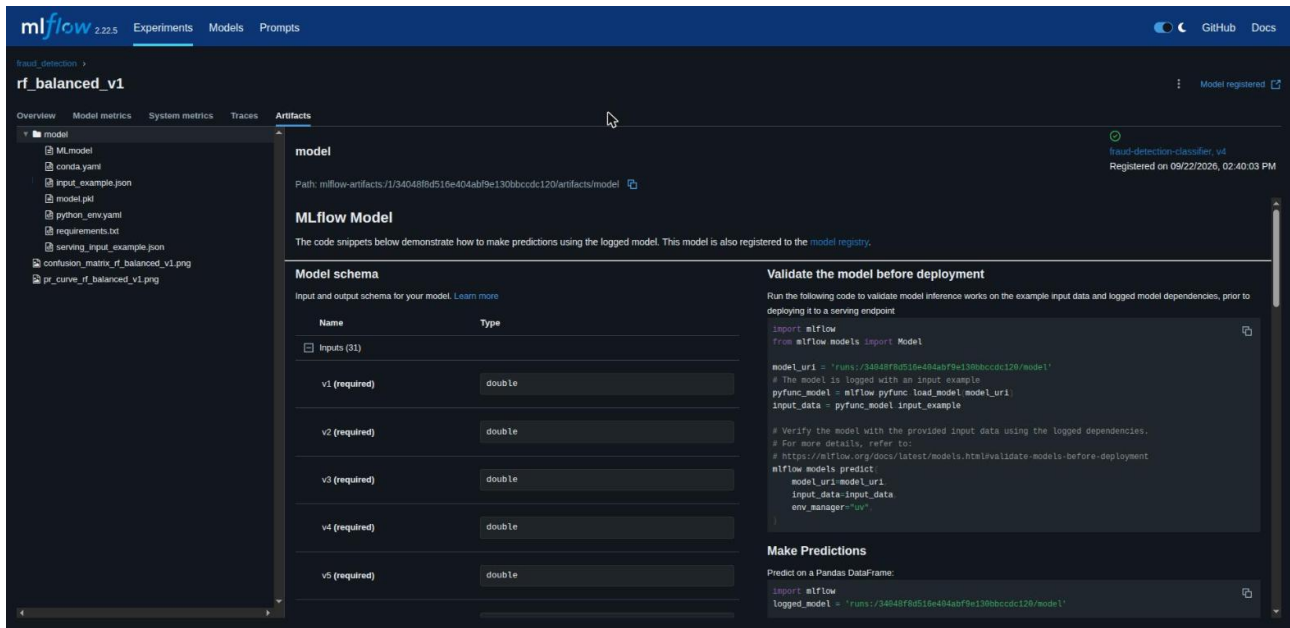
Détail de la Version 4 : « Stage (deprecated): **Archived** » — pas « Production ». Le rejet côté plateforme se reflète fidèlement dans le registry MLflow.

The screenshot displays the MLflow Model Registry interface for a specific model. The top navigation bar includes the MLflow logo (version 2.2.5) and tabs for Experiments, Models, and Prompts. The 'Models' tab is active, showing a breadcrumb path: Registered Models > fraud-detection-classifier > Version 4. The model's status is 'Stage (deprecated): Archived', with a 'Promote model' button. Metadata includes 'Registered At: 09/22/2026, 02:40:03 PM', 'Last Modified: 09/22/2026, 02:40:59 PM', 'Source Run: rf_balanced_v1', and 'Aliases: Add'. A 'New model registry UI' toggle is set to 'Off'. The left sidebar shows expandable sections for Description, Tags, and Schema. The Schema section is expanded, revealing a table with columns 'Name' and 'Type'. The table lists 'Inputs (31)' and 'Outputs'.

Name	Type
Inputs (31)	
Outputs	

✓ ARTEFACTS DU RUN

Le run source `rf_balanced_v1` (34048f8d51...bbccdc120) liste ses artefacts : `model.pkl`, `MLmodel`, matrice de confusion, courbe PR — tout est tracé même pour un modèle finalement rejeté.



model

Path: `mlflow-artifacts/1/34048f8d516e404ab9e130bbccdc120/artifacts/model`

MLflow Model

The code snippets below demonstrate how to make predictions using the logged model. This model is also registered to the `model registry`.

Model schema

Input and output schema for your model. [Learn more](#)

Name	Type
Inputs (31)	
<code>v1 (required)</code>	<code>double</code>
<code>v2 (required)</code>	<code>double</code>
<code>v3 (required)</code>	<code>double</code>
<code>v4 (required)</code>	<code>double</code>
<code>v5 (required)</code>	<code>double</code>

Validate the model before deployment

Run the following code to validate model inference works on the example input data and logged model dependencies, prior to deploying it to a serving endpoint

```
import mlflow
from mlflow.models import Model

model_uri = 'runs://34048f8d516e404ab9e130bbccdc120/model'

# The model is logged with an input example
pyfunc_model = mlflow.pyfunc.load_model(model_uri)
input_data = pyfunc_model.input_example

# Verify the model with the provided input data using the logged dependencies.
# For more details, refer to:
# https://mlflow.org/docs/latest/models.html#validate-models-before-deployment
mlflow.models.predict(
    model_uri=model_uri,
    input_data=input_data,
    env_manager='uv'
```

Make Predictions

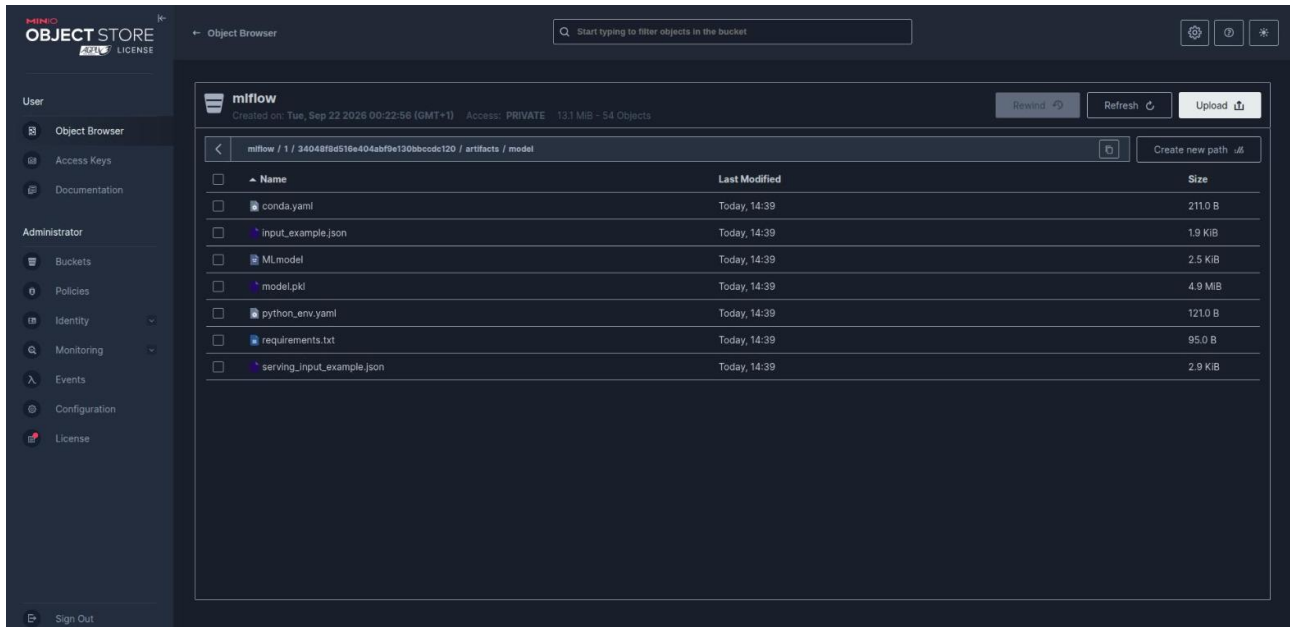
Predict on a Pandas DataFrame:

```
import mlflow
logged_model = 'runs://34048f8d516e404ab9e130bbccdc120/model'
```

8. STOCKAGE PHYSIQUE (MINIO)

✓ MODEL.PKL DANS LE BUCKET

Console MinIO (:4606), bucket `mlflow`, dossier du run `34048f8d51...bbccdc120` : `model.pkl` (4,9 MiB), modifié « Aujourd'hui, 14:39 » — preuve physique, dans le stockage objet, que le modèle rejeté a bien été produit et conservé, pas seulement affiché dans une interface.



9. NETTOYAGE ET VÉRIFICATION FINALE

AVANT ROLLBACK

Page Versions du dataset : le commit de simulation 3eb71e99 est en tête (287 807 lignes). On revient au commit noté en préambule de cette session, 9e8678f2 (284 807 lignes).

Détection de fraude

Plateforme d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Ecosystème

Connecté : admin

Déconnexion

Une version = un commit git sur le pointeur DVC du dataset.

Le rollback restaure le contenu d'une ancienne version sous la forme d'un nouveau commit : l'historique n'est jamais réécrit et rien n'est poussé vers GitHub.

VERSIONS DU DATASET

COMMIT	HORODATAGE	AUTEUR	TYPE	LIGNES MODIFIÉES	TOTAL LIGNES	RÉSUMÉ	
3eb71e99	22/09/2026 14:35:02	admin via Fraud Pipeline Bot	Simulation	3 000	287 807	data: +3000 transactions (simulate) — seul de 100 atteint	Version courante
9e8678f2	22/09/2026 14:19:45	admin via Fraud Pipeline Bot	Rollback	—	284 807	Rollback dataset to 54459ed7 — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:19:43.853933+00:00	Revenir à cette version
be8381cd	22/09/2026 14:19:03	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	1	284 807	Manual correction: 1 row updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:18:51.488312+00:00	Revenir à cette version
54459ed7	22/09/2026 14:07:24	admin via Fraud Pipeline Bot	Rollback	—	284 807	Rollback dataset to 6ddc5722 — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:07:22.484808+00:00	Revenir à cette version
ecb51ce5	22/09/2026 13:50:18	admin via Fraud Pipeline Bot	Simulation	500	285 307	data: +500 transactions (simulate) — seul de 100 atteint	Revenir à cette version
43969236	22/09/2026 13:37:11	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	1	284 807	Manual correction: 1 row updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T12:36:58.264452+00:00	Revenir à cette version
b6f3ea16	22/09/2026 13:33:57	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	2	284 807	Manual correction: 2 rows updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T12:33:49.428986+00:00	Revenir à cette version
a1858658	22/09/2026 13:32:45	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	2	284 807	Manual correction: 2 rows updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T12:32:29.228885+00:00	Revenir à cette version
ecd19a56	22/09/2026 13:28:43	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	2	284 807	Manual correction: 2 rows updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T12:28:29.751991+00:00	Revenir à cette version
6ddc5722	18/09/2026 10:51:41	Yassin Farhi	—	—	—	test: version raw dataset with DVC, add MiniD as shared remote	Revenir à cette version

Usage interne — équipes Data & Risque

Scénario de démonstration — Dérive & ré-entraînement · page 21/23

ROLLBACK EFFECTUÉ

Nouveau commit c7ee314e : le dataset revient à 284 807 lignes, comme au début de cette démonstration. Le rollback est — comme toujours sur cette plateforme — un nouveau commit, jamais une réécriture de l'historique.

Détection de fraude
Plateforme d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Écosystème

Usage interne — équipes Data & Risque

Versions du dataset

Connecté : admin

Déconnexion

Une version = un commit git sur le pointeur DVC du dataset.
Le rollback restaure le contenu d'une ancienne version sous la forme d'un nouveau commit : l'historique n'est jamais réécrit et rien n'est poussé vers GitHub.

Rollback effectué — commit c7ee314e
Rollback dataset to 9e8678f2 — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:43:23.934408+00:00

VERSIONS DU DATASET

COMMIT	HORODATAGE	AUTEUR	TYPE	LIGNES MODIFIÉES	TOTAL LIGNES	RÉSUMÉ
c7ee314e	22/09/2026 14:43:26	admin via Fraud Pipeline Bot	Rollback	—	284 807	Rollback dataset to 9e8678f2 — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:43:23.934408+00:00
3eb71e99	22/09/2026 14:35:02	admin via Fraud Pipeline Bot	Simulation	3 000	287 807	data: +3000 transactions (simulate) — seul de 100 atteint
9e8678f2	22/09/2026 14:19:45	admin via Fraud Pipeline Bot	Rollback	—	284 807	Rollback dataset to 54459ed7 — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:19:43.853933+00:00
be8301cd	22/09/2026 14:19:03	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	1	284 807	Manual correction: 1 row updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:18:51.488312+00:00
54459ed7	22/09/2026 14:07:24	admin via Fraud Pipeline Bot	Rollback	—	284 807	Rollback dataset to 6ddc5722 — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:07:22.484808+00:00
ecb51ce5	22/09/2026 13:50:18	admin via Fraud Pipeline Bot	Simulation	500	285 307	data: +500 transactions (simulate) — seul de 100 atteint
43969236	22/09/2026 13:37:11	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	1	284 807	Manual correction: 1 row updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T12:36:58.264452+00:00
b6f3ea16	22/09/2026 13:33:57	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	2	284 807	Manual correction: 2 rows updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T12:33:49.428986+00:00
a1858e58	22/09/2026 13:32:45	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	2	284 807	Manual correction: 2 rows updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T12:32:29.228885+00:00
ecd19a56	22/09/2026 13:28:43	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	2	284 807	Manual correction: 2 rows updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T12:28:29.751991+00:00
6ddc5722	18/09/2026 10:51:41	Yassin Faïth	—	—	—	feat: version raw dataset with DVC, add MiniO as shared remote

✓ API TOUJOURS SAINE

GET /health sur l'API de scoring (:4601) : elle sert toujours **fraud-detection-classifier v3** (PR-AUC 0,8444, stage=Production) — inchangée par tout le cycle dérive → ré-entraînement → rejet qui vient de se dérouler.

```
{
  "status": "ok",
  "model_loaded": true,
  "model_version": "fraud-detection-classifier v3 (run_id=f2878b39b834dca868ba43f8f4b1a81, pr_auc=0.8444, stage=Production)"
}
```